செய்யப்பட்டுள்ளன. நம் நாட்டில் இதனால் சராசரியாக 20 சதம் வரை மகசூல் இழப்பு ஏற்படுகிறது.

(உ.ம்) கோதுமை துரு நோய்
கரும்பு செவ்வழுகல் நோய்

12.4 நுண்ணுயிரிகளின் வகைப்பாடு (Classification of Microbes)

புவி மற்றும் வளிமண்டலத்தில் வாழக்கூடிய கண்ணுக்குத் தெரியாத உயிரினங்களே **நுண்ணுயிரிகள்** ஆகும். இதில் பூசணம், பாக்டீரியா, நச்சுயிரி, ஃபைட்டோபிளாஸ்மா, நூற்புழுக்கள், பாசிகள் போன்றவை அடங்கும். இவை ஏற்படுத்தும் பொருளாதார தாக்கத்தைப் பொருத்து **நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகள்** மற்றும் **தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள்** என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

தெரிந்து கொள்வோமா?

- 1943 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் உணவுப் பஞ்சம் ஏற்படக் காரணமாக இருந்தது நெல் செம்புள்ளி நோய் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இது இந்திய வரலாற்றில் "வங்காளப் பஞ்சம்" என பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

12.4.1 நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகள்

மனிதன், கால்நடைகள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ பயனளித்து, தீங்கு விளைவிக்கும் உயிரிகளை அழிக்க உதவும் உயிரினங்களே நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகள் ஆகும்.

நுண்ணுயிரிகளின் நன்மைகள்

1. உயிர் உரமாகப் பயன்படுகின்றன.
   (உ.ம்) *ரைசோபியம், அசோஸ்பைரில்லம்*
2. பூச்சி மற்றும் நோய்க்காரணிகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.
   (உ.ம்) *சூடோமோனாஸ், பேசில்லஸ் -பாக்டீரியா, டிரைக்கோடெர்மா விரிடி-பூசணம்*
3. மருத்துவ துறையில் எதிர்உயிர் பொருட்கள் தயாரிக்க உதவுகின்றன.
   (உ.ம்) *ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்-பாக்டீரியா, பெனிசிலியம்-பூசணம்*
4. எரிசாராயம் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன.
   (உ.ம்) *ஈஸ்ட்*
5. பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகளை அழிக்கும் ஒட்டுண்ணியாக செயல்படுகின்றன.
   (உ.ம்) *என்.பி.வி வைரஸ்*
6. மரபணு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சியில் பாக்டீரியாக்கள் பயன்படுகின்றன.
   (உ.ம்) *ஈ.கோலை, ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்*
7. புரதம் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த உணவாகப் பயன்படுகின்றன.
   (உ.ம்) *காளான் மற்றும் ஸ்பைருலினா பாசி.*
8. விண்வெளியில் பயணம் செய்பவர்களின் உடல் கழிவை வெளியேற்ற உதவுகின்றன.
   (உ.ம்) *குளோரெல்லா பாசி*
9. பாலிலிருந்து தயிர், வெண்ணெய் தயாரிக்க உதவுகின்றன.
   (உ.ம்) *லேக்டோபேசில்லஸ் பாக்டீரியா*
10. பழங்களிலிருந்து பழரச பானங்கள் தயாரிக்க உதவுகின்றன.
    (உ.ம்) *சக்கராமைசிஸ்*
11. தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரை சுத்திகரிக்க உதவுகின்றன.
    (உ.ம்) *சூடோமோனாஸ், பேசில்லஸ்*
12. திடக்கழிவுகளை மட்கச் செய்து கம்போஸ்ட் உரம் தயாரிக்க உதவுகின்றன.
    (உ.ம்) *ஆக்டினோமைசீட்ஸ்*

12.4.2 தீமை விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள்

மனிதன், கால்நடைகள் மற்றும் பயிர்களுக்கு நோய் உண்டாக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களுக்கு **தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள்** என்று பெயர்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_12.indd 190 15-02-2019 12:35:19